

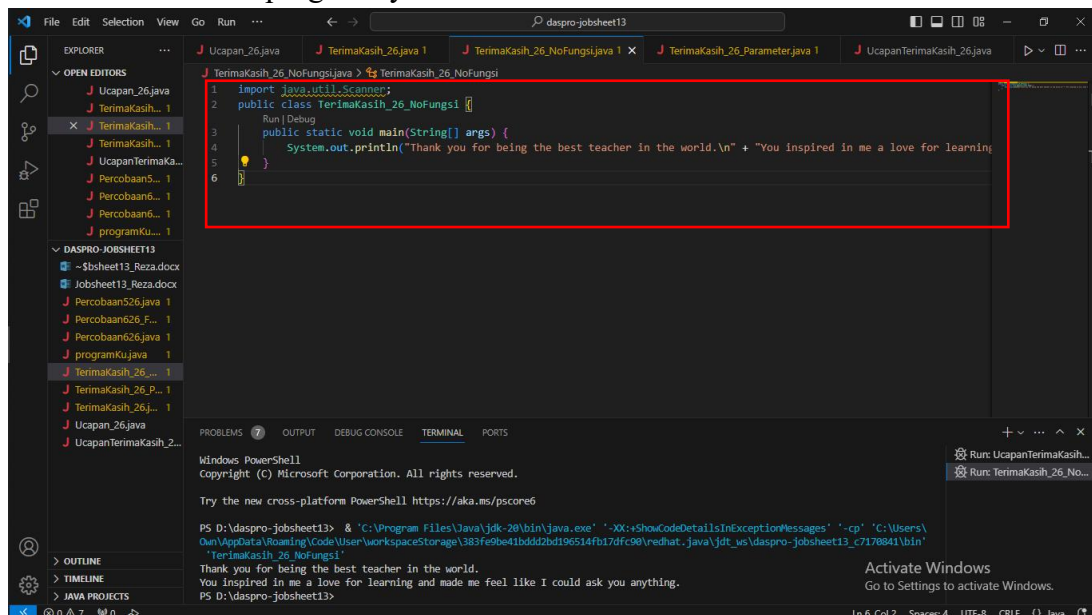
JOBSHEET 13

Percobaan 1: Membuat Fungsi Tanpa Parameter

1. Apakah fungsi tanpa parameter selalu digunakan untuk fungsi “void” saja?
2. Apakah bisa kalimat “Thank you for.....dst” dituliskan tanpa fungsi UcapanTerimaKasih? modifikasi kode program tersebut untuk dapat menampilkan suatu kalimat tanpa dan dengan menggunakan fungsi!
3. Apakah keuntungan menggunakan fungsi di dalam program?

JAWABAN

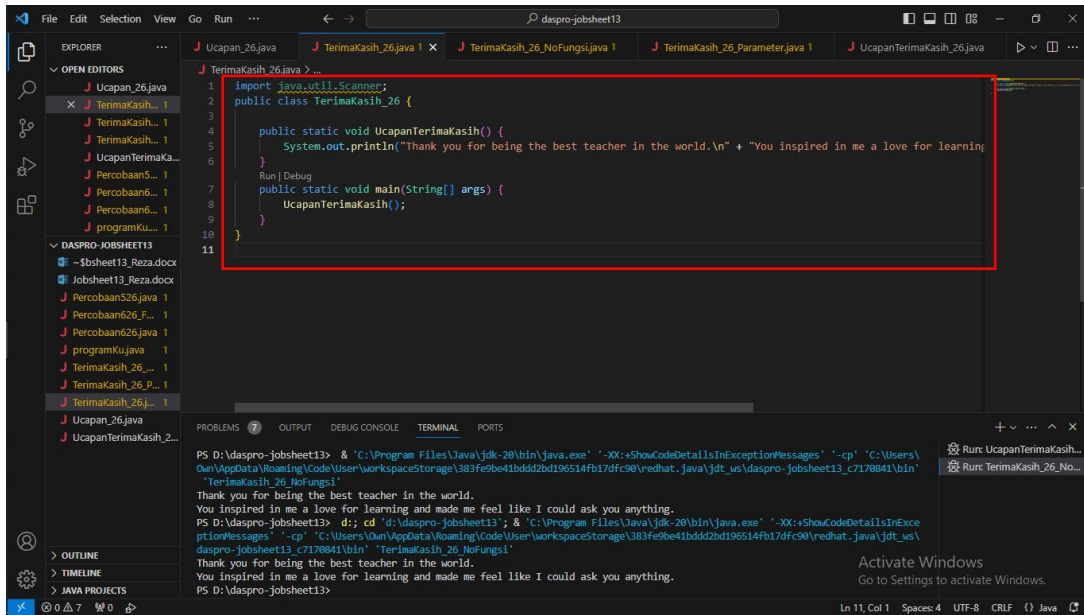
1. Tidak, void merupakan tipe data kembalian yang terdapat pada deklarasi fungsi. Selain menggunakan void kita juga dapat menggunakan def untuk bahasa pemrograman python.
2. Bisa, kalimat “Thank you for.....dst” dapat dituliskan tanpa fungsi UcapanTerimaKasih. Caranya dengan menuliskan langsung perintah pada fungsi main. Berikut kode programnya :



```
1 import java.util.Scanner;
2 public class TerimaKasih_26_NoFungsi {
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println("Thank you for being the best teacher in the world.\n" + "You inspired in me a love for learning");
5     }
6 }
```

The screenshot shows an IDE with a Java file named 'TerimaKasih_26_NoFungsi.java'. The code defines a class with a main method that prints a multi-line thank you message. The IDE interface includes a file explorer on the left, a terminal at the bottom showing the command to run the program, and a status bar at the bottom right indicating the current line and column.

Tanpa fungsi



Dengan fungsi

3. Keuntungan menggunakan fungsi : program dapat disusun secara lebih terstruktur (modular) dan lebih efektif, memudahkan dalam membaca kode program.

Percobaan 2: Membuat Fungsi Dengan Parameter

1. Apakah kegunaan suatu parameter di dalam fungsi?
2. Apakah parameter sama dengan variabel? Jelaskan!
3. Apakah parameter di dalam Bahasa pemrograman Java hanya digunakan untuk melewati data input saja? Bagaimana dengan data output?

JAWABAN

1. Parameter berperan sebagai input pada fungsi.
2. Iya, karena parameter merupakan tempat yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi.
3. Tidak, parameter juga dapat digunakan untuk mengembalikan nilai output. Caranya menambahkan keyword *return* diakhir perintah pada sebuah fungsi. Syaratnya nilai yang direturnkan dari suatu fungsi harus sesuai dengan tipe data fungsi.

Percobaan 3: Membuat Fungsi dengan Nilai Kembalian

1. Jelaskan mengenai, kapan suatu fungsi membutuhkan nilai kembalian (return)!
2. Apakah bisa ditambahkan statement `System.out.println` di dalam fungsi dengan nilai kembalian? Apa pengaruh nya?
3. Apakah bisa fungsi tanpa nilai kembalian di dalam fungsi main dipanggil tanpa dilewatkan ke variabel? seperti pada percobaan 1? Jelaskan!

JAWABAN

1. Saat ingin mengembalikan hasil perhitungan atau operasi, memberi informasi atau status, mengembalikan objek atau struktur data.
2. Bisa. Pengaruhnya yaitu akan dicetak nilai yang dikembalikan dari suatu fungsi.
3. Bisa, sebuah fungsi tanpa nilai kembalian pastilah void sehingga tidak perlu menyimpan nilai yang dikembalikan saat memanggil fungsi tersebut kedalam fungsi main.

Percobaan 4: Fungsi yang dapat meng-Calling Fungsi Lain

1. Berdasarkan uji coba pada percobaan 4, manakah fungsi yang akan eksekusi pertama kali? Jelaskan!
2. Manakah tata cara penulisan fungsi benar di dalam class? Di atas fungsi main ataukah dibawah fungsi main? Jelaskan!

JAWABAN

1. Fungsi yang dieksekusi pertama kali adalah fungsi main. Ketika program dijalankan, fungsi main akan mengeksekusi perintah yang terdapat pada fungsi UcapanTerimaKasih(); sebab dalam fungsi main terdapat perintah pemanggilan fungsi UcapanTerimaKasih(); . Didalam fungsi UcapanTerimaKasih(); terdapat perintah pemanggilan fungsi PenerimaUcapan(); sehingga fungsi ini akan mengeksekusi perintah yang terdapat pada fungsi PenerimaUcapan(); terlebih dahulu kemudian menjalankan perintah print.
2. Tidak ada tata cara penulisan fungsi yang benar. Penulisan fungsi fleksibel sesuai dengan kebutuhan, dapat dituliskan diatas atau dibawah fungsi main. Namun memudahkan memahami alur kode program pada umumnya fungsi dituliskan dibawah fungsi main sebab fungsi main adalah fungsi awal yang akan mengeksekusi kode program.

Percobaan 5: Fungsi Varargs

1. Jelaskan mengapa penulisan parameter di praktikum 5 di tulis dengan int... a!
2. Sebutkan kegunaan varargs dalam implementasi kode program untuk menyelesaikan permasalahan dalam dunia nyata! (minimal 3)
3. Bisakah kita menggunakan dua tipe data varargs dalam satu fungsi? Berikan contohnya!

JAWABAN

1. Penulisan parameter pada percobaan 5 dituliskan int... a karena itu merupakan deklarasi dalam membuat fungsi varargs. Hal itu menyebabkan dapat mengirimkan sebuah inputan berupa bilangan bulat pada fungsi Tampil. Parameter int... a akan membuat inputan-inputan tersebut menjadi sebuah array dalam fungsi Tampil.
2. Menghitung nilai rata-rata mahasiswa, mendata absensi kehadiran siswa (ditampilkan array ada berapa siswa yang sakit, izin, alpa serta nama siswanya), mendata jumlah menu masakan pada setiap jenis masakan pada restoran (ditampilkan array ada berapa menu masakan western dan indonesia serta ditampilkan nama menunya masakannya apa), pada booking hotel digunakan untuk mendata nama tamu hotel sesuai tipe kamar, pada rumah sakit digunakan untuk mendata nama pasien berdasarkan kegawatannya.
3. Bisa. Misal pada restoran kita ingin memasukkan data menu masakan berdasarkan jenis masakan beserta harganya.